

b ゲノムプロファイリング検査（CGP）

最近、NGSを用いた網羅的遺伝子検査が可能になった。2019年6月からはゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療連携病院では同検査が保険適用になった。現在、保険償還される遺伝子パネル検査は3つあり、NCCオンコパネルとFoundation One, Gen Mine TOPである。前者は127遺伝子異常、後者は345遺伝子異常が同時に検査可能である。なお、パネル検査結果の実施の際には臨床的意義を協議するエキスパートパネルが必須となる。

症 状

肺癌の種類、発生部位、進行度によって症状は異なる。咳、痰、胸痛、息切れなどの自覚症状を伴い医療機関を受診する場合と健康診断で胸部異常陰影を指摘され来院する場合とがある。咳、痰などの気道症状は他の呼吸疾患でもみられる。一方、血痰は結核や肺癌を疑うべきである。日本人で肺癌の診断上、最も多いのは健康診断で胸部X線やCTで異常陰影を指摘される場合である。したがって、最近では人間ドックや検診にオプションでCT検診が選択できる。また、肺癌に比較的良好にみられる症状は、縦隔リンパ節転移による左反回神経麻痺に伴う嗄声、上大静脈症候群に伴う顔面、上肢の浮腫が挙げられる。

腫瘍随伴症候群

腫瘍による直接浸潤、あるいは転移によらない全身症状を指す（表4）。発症の機序として、腫瘍が産生するホルモン、自己抗体、サイトカインによるものが報告されている。腫瘍が抗利尿ホルモン（ADH）を産生することによって発症するADH不適合分泌症候群（SIADH）による低ナトリウム血症、副甲状腺ホルモン関連蛋白（PTHrP）による高カルシウム血症は日常診療でよく遭遇する腫瘍随伴症候群である。神経末端の電位依存性カルシウムチャネルに対する自己抗体によるミオパチーを主徴とするLambert-Eaton症候群（LEMS）もよく報告されている。

治療総論

診断から臨床病期確定、治療方針決定までのフローを図2に示す。胸部X線で異常を認める場合は、胸腹部CT、喀痰細胞診検査を行う。また、採血で腫瘍マーカーを検査する。CTで異常が確認された場合は、①気管支鏡、②CTあるいは超音波下生検、③胸腔鏡下生検のいずれかで確定診断を付ける。その後の病期診断は、最近では全身のPET/CT、造影頭部MRIを行い、TNM分類を決定する。臨床病期（TNM分類）は2025年に改訂された第9版を用いる（表1）¹⁾。これら検査で臨床病期を決定したのち、患者の全身状態（performance status：PS）、年齢、心

表4 肺癌における主な腫瘍随伴症候群とその所見

内分泌性
・ ADH 不適合分泌症候群
・ 異所性 ACTH 過剰分泌症候群
・ 高 Ca 血症（PTH 関連蛋白産生による）
神経性（傍腫瘍神経症候群）
・ Lambert-Eaton 症候群
・ 傍腫瘍性小脳変性症
・ 傍腫瘍性辺縁系脳炎
・ 亜急性感覚性ニューロパチー
・ 傍腫瘍性網膜症
全身性
・ 播種性血管内凝固症候群（DIC）
・ 悪液質

血管病変、COPDや間質性肺炎などの併存症を勘案し治療方針を決定する。PS、年齢、併存症などにより積極的治療の対象にならないと判断された場合は非標準的治療や緩和ケアを選択する場合もある。

肺癌の治療は非小細胞肺癌と小細胞肺癌により治療方針、使用薬剤が大きく異なる。近年は非小細胞肺癌の中でも組織型やドライバー遺伝子変異の有無、PD-L1蛋白の発現の多寡により感受性が大きく異なる薬剤が臨床で使用されており治療法がさらに細分化されている。そのためには確実な病理学および遺伝子学的診断を行うことが必要不可欠である。転移を有する非小細胞肺癌患者には、標準治療に加えて早期から緩和ケアを行うことにより、生活の質の改善のみならず生存期間も延長することが示された。肺癌の治療成績のさらなる向上のためには、病理医、外科医、放射線科医、内科医、緩和ケア医などによる集学的な診断および治療が重要である。

治療方針（図2）⁸⁾

a 非小細胞肺癌

臨床病期、年齢、全身状態（PS）、併存症の有無などを総合的に勘案して治療方針を決定する。外科切除可能な臨床病期Ⅰ-ⅢB期非小細胞肺癌症例では外科切除が勧められる。ⅠA期、ⅠB期、ⅡA期、ⅡB期であれば手術療法が標準的治療である。最近では胸腔鏡下肺葉切除以外にロボット支援下肺葉切除も保険診療で行われるようになってきた。術後病期がⅠB以上であれば術後補助化学療法を併用する。近年、外科切除可能な臨床病期Ⅱ-ⅢB期症例に対する術前にプラチナ製剤併用療法に免疫チェックポイント阻害薬を併用した治療の有用性も報告されている。超高齢者、併存症を有する症例は、このステージであっても手術が困難な場合があり、N0であれば放射線治療を選択する場合もある。また、2024年に手術による根治的な治療が困難である早期肺癌（Ⅰ-ⅡA期）症例に対して、陽子線、重粒子線治療が保険適用となった。ⅢA期では縦隔リンパ節の単発の転移の場合は手術を施行